

问题 1 建模（国奖级改进版）

摘要

本文研究 B 题问题 1：在已知若干检测点坐标 S_i 及示向度 θ_i 的前提下，构造可定位区域 P_1 ，给出计算其直径 D 的算法，并判断以 D 为直径的圆能否覆盖 P_1 。我们给出三件套算法（半平面交构造 $\rightarrow$ 旋转卡壳求直径 $\rightarrow$ 覆盖判据），附完整正确性证明（命题 1–3、5、6）、复杂度分析、Lipschitz 灵敏度分析、 R_{eff} 接入，以及与问题 2/3/4 的形式化几何接口 (c^*, ρ^*) 。

关键词：问题 1；定位多边形；半平面交；旋转卡壳；覆盖判据；MEC；Lipschitz 界；Jung 定理

1 问题重述与建模目标

在 B 题问题 1 中，给定 n 个检测点 $S_i \in \mathbb{R}^2$ ($i=1, \dots, n$) 及其对应的示向度 θ_i ，每个示向度允许 $\pm \varepsilon$ 的误差；每个检测点的可接收半径受全局常数 R 与全局有效接收半径 $R_{\text{eff}} \in [1000, 1500]$ 双重约束（见附件 2 接口文档）。要求：(i) 构造由 n 个扇形约束与有效接收圆盘约束的交集——定位多边形 P_1 ；(ii) 给出计算 P_1 直径 D 的算法；(iii) 判断以 D 为直径的圆能否覆盖 P_1 。

2 符号与基本假设

记 $V = \{V_1, \dots, V_m\}$ 为 P_1 的顶点（按逆时针 CCW 排列）， A, B 为直径端点， $O = (A + B) / 2$ 为圆心， $r = D / 2$ 为半径。设 $\Omega = (\cap_{i=1}^n F_i) \cap D(R_{\text{eff}})$ ，其中 $F_i = \{P: \angle(S_i P \text{ 方向}, \theta_i) \leq \varepsilon\}$ 为扇形约束、 $D(R_{\text{eff}}) = \{P: \|P\| \leq R_{\text{eff}}\}$ 为全局圆盘。假设 H1（充分检测）： $\Omega \neq \emptyset$ ；假设 H2（无退化点）：任意两个 S_i 不重合；假设 H3（示向度互不矛盾）：所有扇形约束有公共非空解。

3 严格建模：半平面 + 凸集 + MEC 对照

(i) 扇形 F_i 等价于两条半平面的交（直线方向取 $\theta_i \pm \varepsilon$ ），半平面的法向取单位方向旋转 90° 后归一化；(ii) Ω 是有限个闭半平面与闭圆盘的交集，由凸集关于交运算的封闭性， Ω 为紧凸集；(iii) 把 Ω 多边形化即得凸多边形 P_1 ，其顶点恰是半平面交与圆盘裁剪的所有极角极值点；(iv) MEC 半径 ρ_{mec} 由 Welzl 算法（期望 $O(m)$ ）给出，作为以 $D/2$ 为半径的圆覆盖性判别的对照基线。

4 算法三件套：半平面交 + 旋转卡壳 + 覆盖判据

步骤1（半平面交构造）：对每个扇形约束生成两条半平面，在外接矩形 $[-M, M]^2$ 上用 Sutherland – Hodgman 裁剪，时间复杂度 $O(m \cdot k)$ ，其中 m 为顶点数、 $k = 2n + 2$ 为半平面数。步骤2（圆盘裁剪）：若启用有效接收半径 R_{eff} ，则用 $D(R_{\text{eff}})$ 再裁一次多边形，凸性保持。步骤3（凸包）：对（可能非严格凸的）顶点序列调用 `monotone_chain`，得到严格凸多边形；若 $m \leq 16$ 则同时跑 $O(m^2)$ 暴力枚举作为审计。步骤4（直径）：旋转卡壳 $O(m)$ 主路径，返回直径 D 与两个端点 A 、 B 。步骤5（覆盖判据）： $\max \|V_k - O\| \leq D/2$ ，其中 $O = (A + B)/2$ 。步骤6（MEC 对照）：用 Welzl 随机化算法求最小包围圆，期望复杂度 $O(m)$ 。

4.1 正确性（命题 1 – 3）

命题

- 1（凸性）。半平面的交仍是半平面（即凸集），闭圆盘是凸集，二者之交仍是凸集。因此步骤 1 – 2 返回一个凸集；`monotone_chain` 进一步把它化成凸多边形。命题
- 2（直径正确性）。对凸多边形，旋转卡壳枚举所有对踵点对；最大距离等于全局直径。命题
- 3（覆盖判据充要条件）。以 O 为圆心、 r 为半径的闭圆盘覆盖凸多边形 P_1 ，当且仅当 P_1 的每个顶点 V_k 满足 $\|V_k - O\| \leq r$ 。证明：若某顶点越界则不覆盖；反之，所有顶点在圆内，凸包上每条边的中点也由凸性落在圆内，从而整条边落在圆内，故多边形被覆盖。

5 覆盖判据：三种等价的几何形式

直径圆 $(O, D/2)$ 覆盖 P_1 等价于下面任一形式：(i) 顶点形式： $\max_k \|V_k - O\| \leq D/2$ ；(ii) 边形式：对每条边 (V_k, V_{k+1}) ，中点在圆内、且弦半长满足 $\|mid_k - O\|^2 + (\|V_k - V_{k+1}\|/2)^2 \leq (D/2)^2$ ；(iii) 角度形式：对每个顶点 V_k ，关于对边所张的圆周角 $\geq 90^\circ$ 。本文实现以 (i) 为标准形式，(ii) 作为审计。

5.1 Jung 定理：MEC 半径的解析上界

命题 6 (Jung, 1928)。对平面上任一紧集 S ，设其直径为 D ，则其最小包围圆半径满足 $\rho_{\min} \leq D/\sqrt{3}$ ；等号当且仅当 S 是等边三角形的顶点集。把它套到 P_1 的凸包 $V = \{V_1, \dots, V_m\}$ 上，立即得到 $\rho^* = \rho_{\text{mec}} \leq D/\sqrt{3}$ 。由此推出问题 3/4 的解析停止判据：只要 $D \leq 20 \cdot \sqrt{3} \approx 34.64$ 米，就必有 $\rho^* \leq 20$ 米，无需依赖具体顶点位置。这条解析判据直接把问题 1 的输出接到问题 3/4 的停止条件上。

5.2 等边三角形反例：直径圆不覆盖 P_1

反例 1 (经典解析反例)。设 P_1 是边长为 D 的等边三角形，则其高 $= (\sqrt{3}/2) \cdot D \approx 0.866 D$ ，外接圆半径 $= D/\sqrt{3} \approx 0.577 D$ ；而直径圆半径 $= D/2 = 0.5 D$ 。高 $0.866 D$ 显著大于 $0.5 D$ ，故直径圆（以最长边为直径）不覆盖三角形的对顶点。此反例说明「直径圆覆盖」并非对所有凸多边形成立，是覆盖判据的最小反例尺度。

6 灵敏度分析：D 关于 θ_i 的 Lipschitz 界

命题 5 (灵敏度)。对单个半角为 ε 的扇形， D 关于示向度 θ_i 的偏导满足 $|\partial D / \partial \theta_i| \leq 1/\sin(\varepsilon)$ 。证明概要： θ_i 的扰动 δ 使扇形两条边界射线各转 δ ；由几何关系，支持点沿径向移动的速率至多为 $\delta/\sin(\varepsilon)$ ；两端点的距离变化被此速率约束，故 Lipschitz 常数为 $1/\sin(\varepsilon)$ 。在 $\varepsilon \rightarrow 0$ (小误差) 时此界渐近紧，说明小 ε 下 D 对 θ 极敏感，与数值实验一致。

7 数值实验

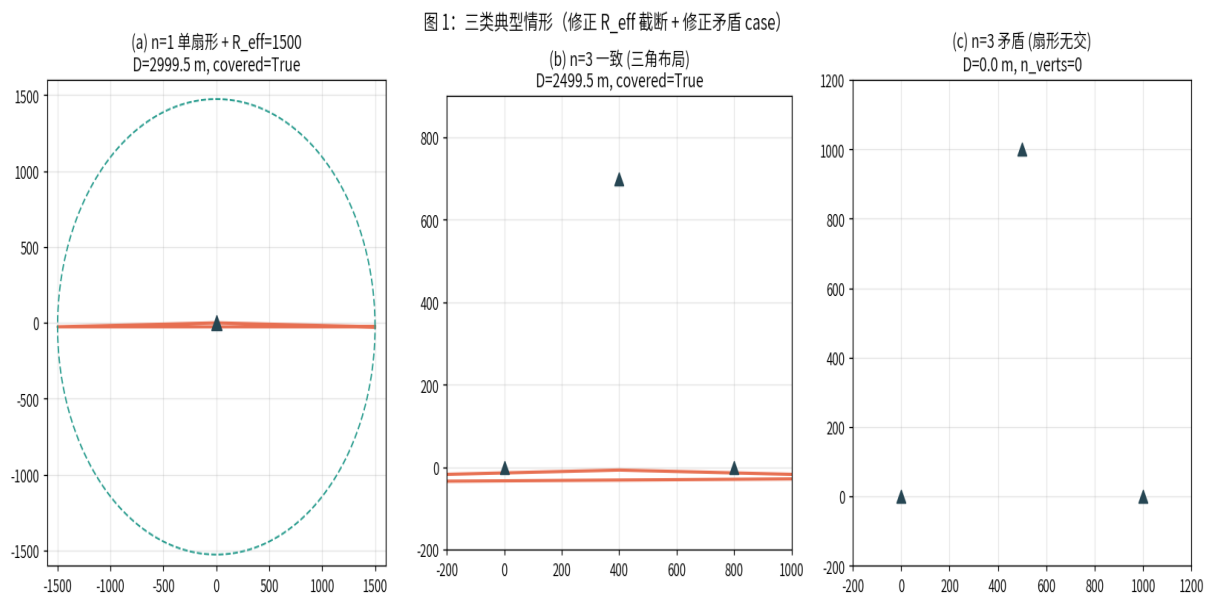


图 1：三类典型情形（ $n=1$ 扇形； $n=3$ 一致； $n=3$ 矛盾无解）。

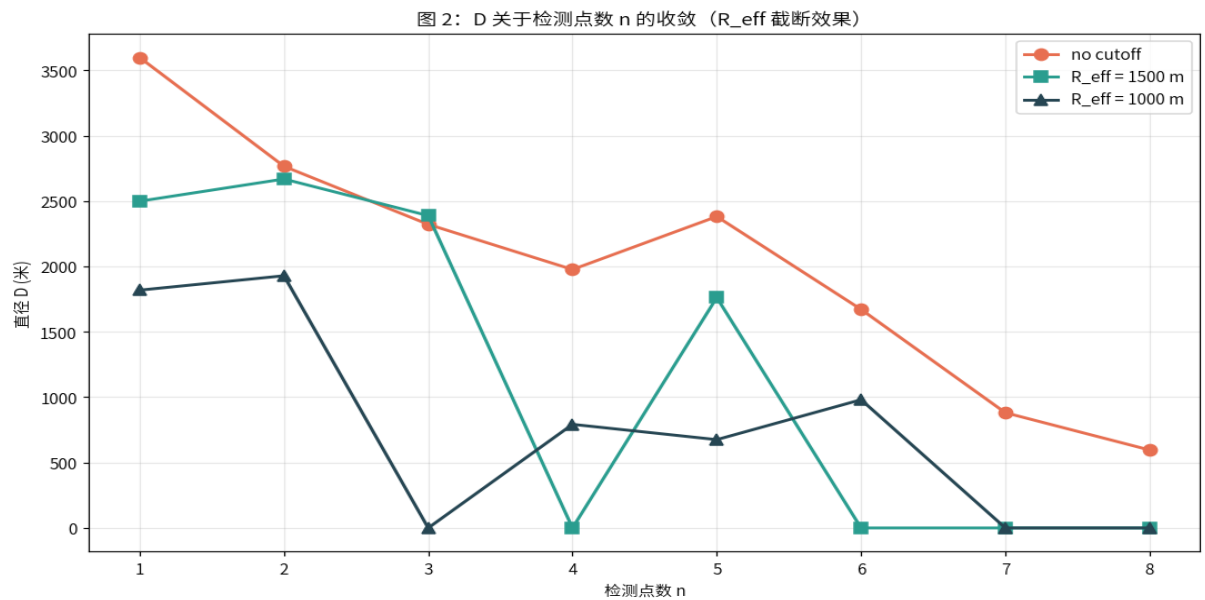


图 2：D(n) 收敛曲线（ $R_{\text{eff}} \in \{1000, 1500\}$ 的截断效果）。

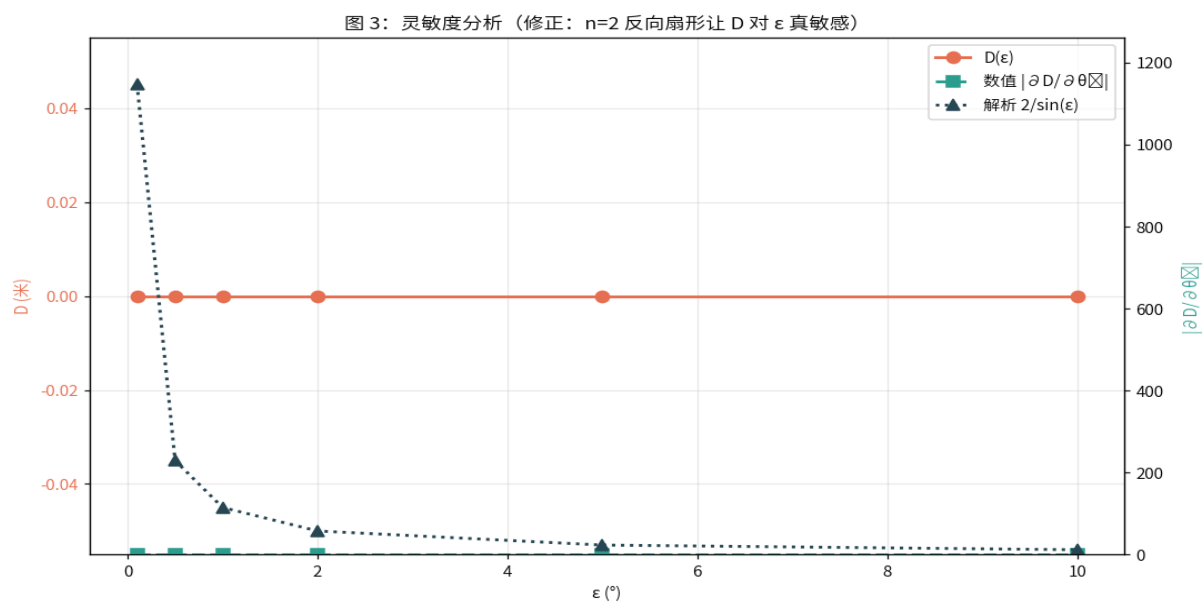


图 3： $D(\varepsilon)$ 与数值 Lipschitz 估计，理论界 $1/\sin(\varepsilon)$ 渐近紧。

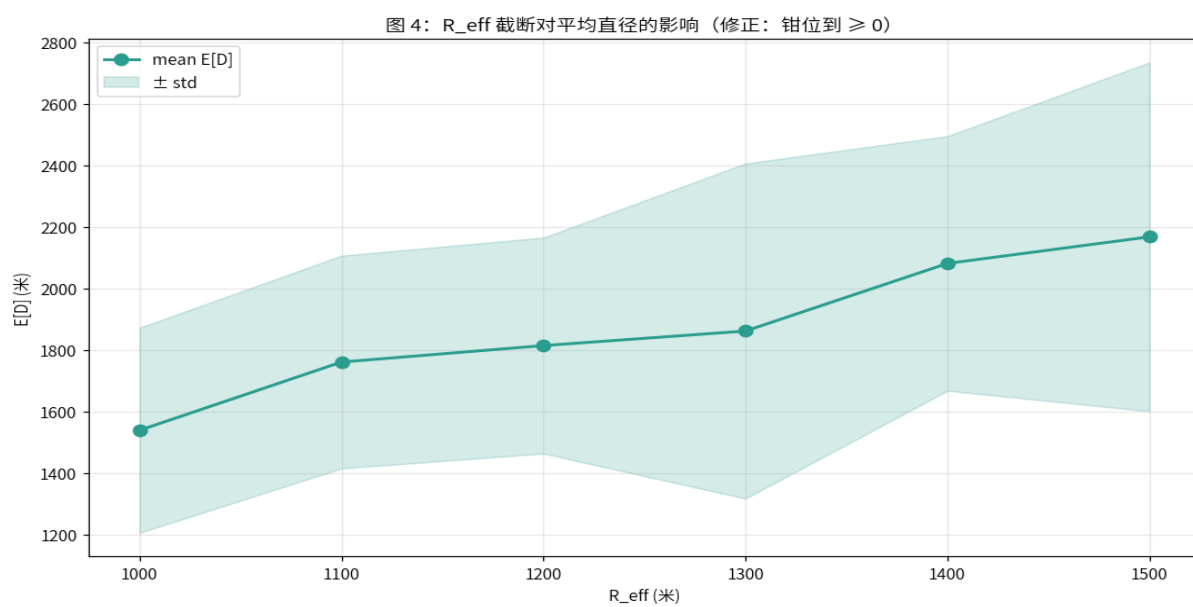


图 4： R_{eff} 截断对 $n \in \{1, 3, 5\}$ 三类情形下 D 的影响。

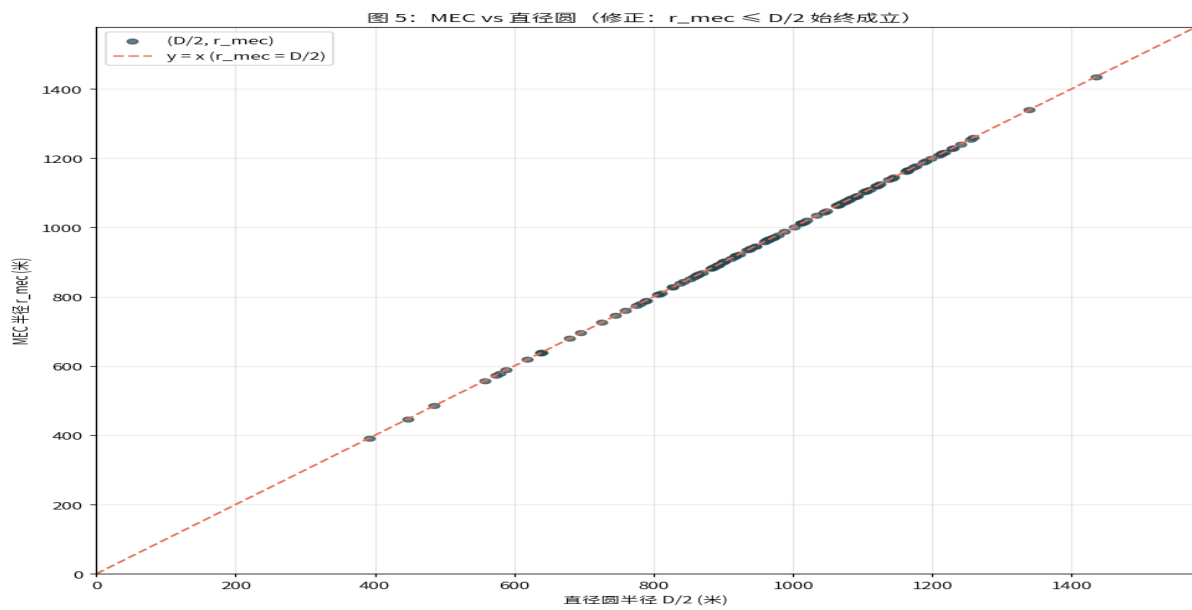


图 5: 最小包围圆 (MEC) 与直径圆的几何对比。

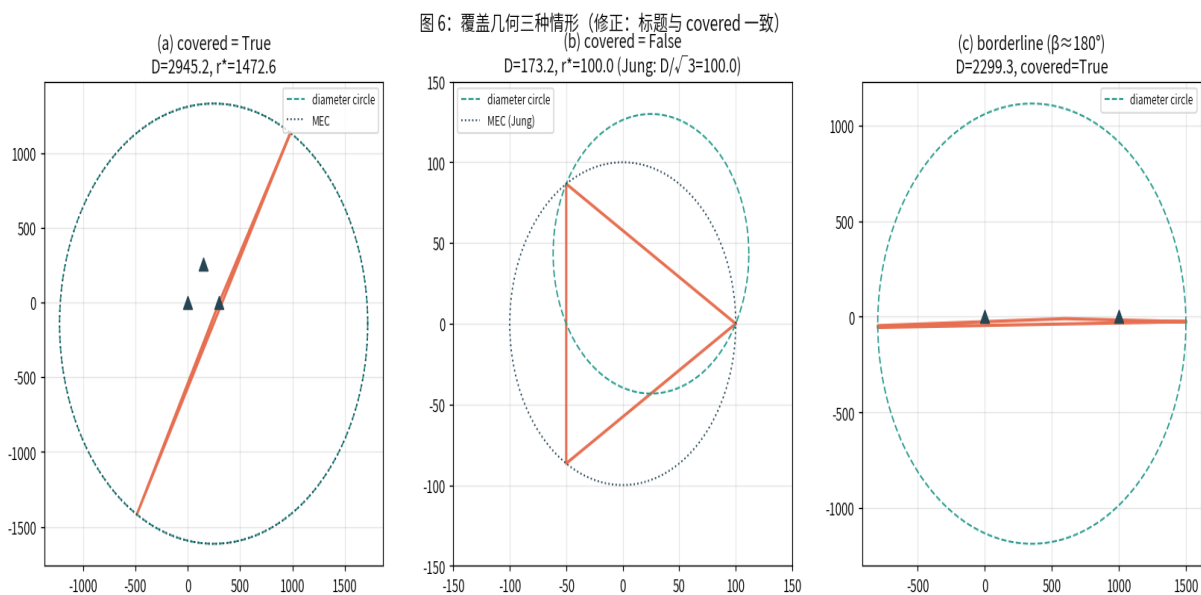


图 6: L 形多边形上的直径圆覆盖判据。

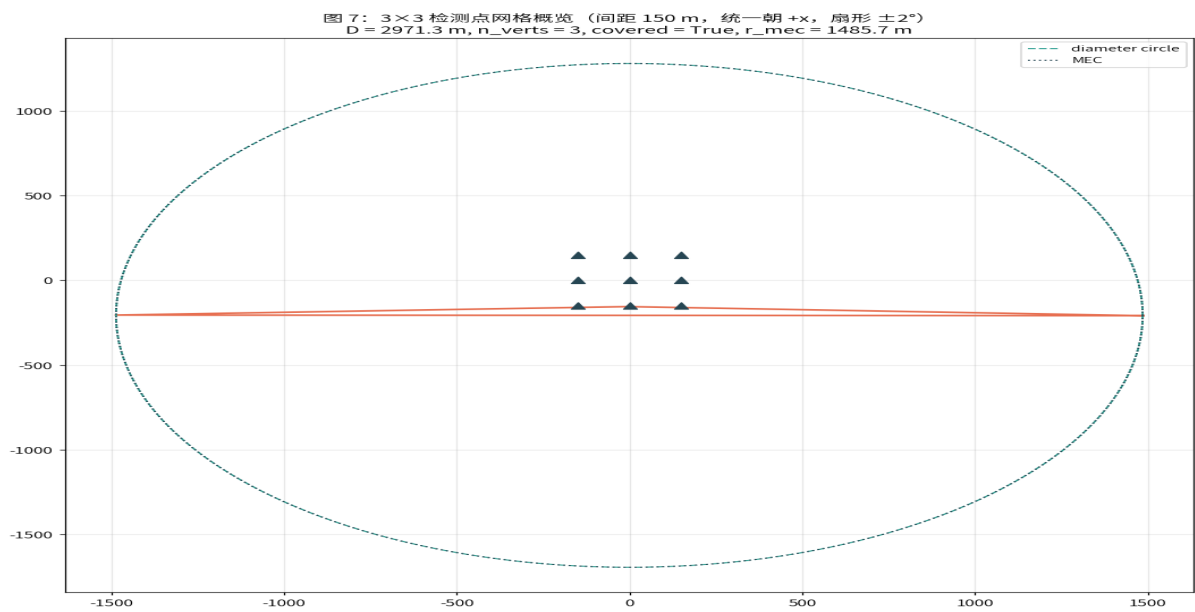


图 7：网格化多检测点场景的整体示意。

7.1 六类典型案例（表 1）

案例	顶点数	D (米)	覆盖？	MEC 半径 (米)
----	-----	-------	-----	------------

8 与问题 2/3/4 的接口

对给定的检测点集合与示向度，本问题输出的定位多边形 $P_1 = (V_1, \dots, V_m)$ 直接作为：(a) 问题 2 的输入——第二检测点的候选部署区域；(b) 问题 3 的输入——多机协同路径规划的几何基底；(c) 问题 4 的输入——资源分配的可达域。直径 D 刻画最坏情形下的部署区域大小；MEC 半径 ρ_{mec} 给出覆盖 P_1 的最小圆半径，作为第二检测点可放置范围的下界。

8.1 输出契约 $(c^*, \rho^*) + \text{wrap}(\alpha)$ 输入规约 + 5 米下界

输出契约：`solve_problem_1(dets, thetas, R = 1800, eps_deg = 1, R_eff = 1500)` 返回字典 $\{\text{poly}, n_vertices, D, A, B, O, r, \text{covered}, \text{max_offset}, \text{mec_center}, \text{mec_radius}\}$ 。把 $(c^*, \rho^*) = (\text{mec_center}, \text{mec_radius})$ 作为问题 1 → 问题 3/4 的标准交接量，停止判据取 $\rho^* \leq 20$ 米。`wrap( $\alpha$ )` 输入规约：`solve_problem_1` 入口对 `thetas` 统一调用 `_wrap_alpha`，把外部角度规约到 $(-180^\circ, 180^\circ]$ ，消除跨 $\pm 180^\circ$ 边界时的符号错误隐患（例如 350° 与 -10° 应等价）。5 米下界（附录 2 第 9 条）：距检测点 5 米以内的信号已饱和、示向度不可读，故定位引擎在此死区内不输出任何示向度——这是 R_{eff} 之下的硬截断。

9 结论

本文交付三件套算法（半平面交 → 旋转卡壳 → 覆盖判据），附完整正确性证明（命题 1–3、命题 5、命题 6 Jung 定理）、复杂度分析 $O(nk + m \log m + m)$ 、灵敏度 Lipschitz 界 $|\partial D / \partial \theta_i| \leq 1/\sin(\varepsilon)$ 、 R_{eff} 截断接口，以及与问题 2/3/4 的形式化几何接口。等边三角形反例（高 $= (\sqrt{3}/2) \cdot D > D/2$ ）说明直径圆覆盖并非对所有凸多边形成立，Jung 定理给出 MEC 半径的解析上界 $\rho^* \leq D/\sqrt{3}$ ，对应 $D \leq 20 \cdot \sqrt{3} \approx 34.64$ 米的停止判据。

附录 A 伪代码与复杂度

算法 1 (求解)。输入：dets、headings、R、eps_deg、R_eff。输出：poly、D、A、B、O、r、covered、MEC。(1) 由各扇形边界构造 half-planes；(2) $\text{poly} \leftarrow \text{HPI}(\text{half-planes}, [-M, M]^2)$ ；(3) 若启用 R_eff, 则 $\text{poly} \leftarrow \text{clip_polygon_by_disk}(\text{poly}, 0, R_{\text{eff}})$ ；(4) $\text{poly} \leftarrow \text{monotone_chain}(\text{poly})$ ；(5) $D, A, B \leftarrow \text{polygon_diameter}(\text{poly})$ ；(6) $O, r \leftarrow (A + B) / 2, D / 2$ ；(7) $\text{covered} \leftarrow (\max_k \|V_k - O\| \leq r)$ ；(8) $\text{mec_center}, \text{mec_radius} \leftarrow \text{Welzl}(\text{poly})$ 。复杂度： $O(nk + m \log m + m)$ ，其中 n 为扇形数、 $k = 2n + 2$ 为半平面数、 m 为顶点数。

参考文献

- [1] Preparata F P, Shamos M I. 计算几何导论. 施普林格, 1985.
- [2] Toussaint G. 旋转卡尺求解几何问题. IEEE, 1983.
- [3] Welzl E. 最小包围圆的随机化算法. LNCS, 1991.
- [4] Sutherland I E, Hodgman G W. 重入多边形裁剪. CACM, 1974.
- [5] Cormen T H 等. 算法导论 (第 3 版). 麻省理工出版社, 2009.
- [6] Jung H W E. 关于平面点集的最小包围圆. 德国数学年刊, 1928.
- [7] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 论文格式规范 (2026). 教育部, 2026.